

REP006 探索：CPA 制約の超過は、実績 CPA が決まるまでのどの部分で生じているか

Q001 20261010

サマリー

既存 8 手法の CPA 制約の超過が、どの部分で生じているかを測る。実績 CPA ÷ 制約を、買い方 E ・見積もりの偏り P ・抽選 L の三つの指標の積に分け、どの指標が超過を作っているかを手法ごとに見る。実験は未実施である（学習ベース 5 手法の検証のやり直しが終わるのを待つ）。

1 目的

既存 8 手法の CPA 制約の超過が、実績 CPA が決まるまでの、どの部分で生じているかを知る。REP005 は「どの手法で」超過が起きているかを数えた。ここでは、同じ超過を「どの部分で」生じているかに分ける。そのために、超過を三つの指標に分けて測る (2.3)。

2 実験

2.1 対象のアルゴリズム

8 手法は、REP005 と同じである（ルールベースの PID・ABid・Online LP、学習ベースの BC・IQL・CQL・BCQ・TD3-BC）。いずれも入札係数 α を決めて入札する。入札や環境は変えず、確定した設定 (baseline_params.json) で動かして観測するだけである。学習ベースは seed 1~3 を別々のセルとして集計する。

2.2 実験環境

AuctionNet は広告入札のシミュレータで、広告主 48 社のうち 1 社を評価する手法に置き換える（「プレイヤー」）。残りは同梱の戦略で動く。1 日は 48 の時間帯で、約 50 万回の広告機会がある。**セル**は手法×位置（広告主の番号）×1 日で、48 位置×4 日の 192 セルが 1 手法の評価になる。位置ごとに予算と CPA 制約 C （1 件の購入に払ってよい額の上限）を持つ。

1 つの機会では、入札額の上位 3 社が枠を得て、1 つ下の順位の入札額を払い（第二価格）、枠に応じた確率で露出する。支払いは露出した機会だけに生じる。露出した機会で購入が起きるかは、3 段で決まる（表 1）。入札者が入札に使えるのは①だけである。

表 1: 購入が決まる 3 段

段	内容	知る人
①推定価値	購入が起きる確率の見積もり	入札者
②実際の確率	①に雑音を加え 0~1 に切った確率	環境
③抽選	②の確率で購入するか決める	環境

実績 CPA は、1 日の支払いの合計 ÷ 購入数である。 C を超えると超過で、成績に $(C/\text{実績 CPA})^2$ が掛かる。

表 2: 実験の条件

区分	内容
固定	既定の test.gin, 背景 47 社は同梱の戦略, 同じ端末 (Linux)
対象	8 手法×48 位置×エピソード 0~3 (学習ベースは seed 1~3), 864 run
追加の記録	ティックごとに N_{est} , N_{real} , $\sum p(1-p)$ (結果は変えない)

現状の記録には N_{est} と N_{real} が無いので、github/に記録を足し、run を流し直す（約 5 時間の見込み）。学習ベース 5 手法の検証のやり直し (T004) が終わるまで、流さない。

2.3 超過を三つの指標に分ける

超過の度合いを、 $R = \text{実績 CPA} \div C$ で表す。 $R > 1$ が超過である。実績 CPA は支払いの合計 ÷ 購入数なので、 $R = \text{Cost}/\text{Conv}/C$ と書ける。

購入数を 3 通りに数える R が 1 を超えるのは、払った額が多いか、購入が少ないか、その両方である。ただし「購入が少ない」には、性質の違う 2 つが混ざる。購入が起きにくい機会を買ったことと、起きにくくない機会を買ったのに、たまたま起きなかったことである。前者は入札で直せるが、後者は直せない。この 2 つを分けるには、購入数を、情報が増える順に 3 通りに数えればよい。自分が落札して露出した機会について、①の和 N_{est} （入札者が見積もった購入数）、②の和 N_{real} （環境にとっての期待購入数）、③の和 Conv（実際の購入数）を取る（表 3）。 N_{est} と N_{real} は、1 日が終わったあとに記録から作る量である。

表 3: 購入数の 3 通りの数え方

記号	数え方	見方
N_{est}	①推定価値の和	入札者
N_{real}	②実際の確率の和（期待購入数）	環境
Conv	③抽選の結果の和	結果

隣り合う比を取る 3 つの数の間のずれを 1 つずつ切り出すために、 Cost/C （1 件に C まで払えるとしたとき買える購入数）を頭に置き、隣り合う比を取る（表 4）。順は、入札者が決める (E) → 環境が隠している (P) → 偶然が決める (L)、というシミュレータの因果

の順になり、各指標に責任の主体が1つ付く。どの指標も、1が「その段のずれが無い」基準で、1を超えるほど R を大きくする向きに働く。

表 4: 三つの指標

指標	式	測るもの（動かす主体）
E 買い方	$\text{Cost}/N_{\text{est}}/C$	見積もりのもとで、購入1件あたりの支払いが C の何倍か（入札者の決定）
P 見積もりの偏り	$N_{\text{est}}/N_{\text{real}}$	見積もりが、環境の本当の期待の何倍か（環境の雑音）
L 抽選	$N_{\text{real}}/\text{Conv}$	期待した購入数が、実際の購入数の何倍か（偶然）

掛け合わせると元に戻る

$$EPL = \frac{\text{Cost}}{N_{\text{est}}C} \cdot \frac{N_{\text{est}}}{N_{\text{real}}} \cdot \frac{N_{\text{real}}}{\text{Conv}} = \frac{\text{Cost}}{\text{Conv}C} = R$$

N_{est} と N_{real} が約分されるので、積は定義から必ず R に一致する（残差が無い）。したがって、この分け方に漏れもダブリも無い。これは仮説ではなく、測る道具である。

例（説明用の仮の数字） $C = 55$ で、落札して露出した6機会が、表5のとおりだったとする。

表 5: 6 機会の例（説明用の仮の数字）

機会	①推定	②実際	支払い	③抽選
1	0.20	0.25	12	0
2	0.10	0.10	6	0
3	0.30	0.35	18	1
4	0.10	0.20	6	0
5	0.20	0.20	12	0
6	0.15	0.20	6	0
合計	1.05	1.30	60	1

$N_{\text{est}} = 1.05$, $N_{\text{real}} = 1.30$, $\text{Cost} = 60$, $\text{Conv} = 1$ で、実績 CPA は 60, $R = 1.09$ （超過）。 $E = 1.04$, $P = 0.81$, $L = 1.30$ で、積は R に一致する。見積もりのもとでは、ほぼ C ちょうどで買い、実際の確率は見積もりより高かった（ $P = 0.81$ ）。それでも超過したのは、期待 1.3 件のところ 1 件しか購入が起きなかった（ $L = 1.30$ ）ため、この例の超過は抽選で生じている。

超過を 4 つに分ける 超過したセルを、どの指標が作ったかで、漏れもダブリも無く 4 つに分ける（表6）。この例は抽選型である。 L の向きは、区分ごとに別に報告する。

表 6: 超過したセルの 4 区分

区分	条件	意味
抽選型	$EP \leq 1$	期待の上では制約内で、抽選だけで超過
買い方型	$EP > 1, P \leq 1$	偏りは寄与せず、買い方で超過
偏り型	$EP > 1, E \leq 1$	買い方は制約内で、偏りで超過
両方型	$E > 1, P > 1$	買い方と偏りの両方が寄与

限界 途中の量に N_{est} を選んだのはこちらの選択で、別の中間の量を挟めば各指標の大きさは変わる。購入や支出を見て入札を変える手法では E と L が独立でなく、 $\log E$ と $\log L$ の相関で確かめる。購入 0 のセルは分解に入らない。

2.4 取る量

表 7: 指標から取る量

種類	記録する量
指標の分布	$\log E, \log P, \log L$ の分位点、各指標が 1 を超えたセルの割合
超過の区分	4 区分のセル数と割合、区分ごとの $\log L$ の中央値
指標の関係	$\log E, \log P, \log L$ の相関。同じ位置×日での手法間の $\log P$
抽選の確認	$z = (\text{Conv} - N_{\text{real}})/\sqrt{\sum p(1-p)}$ の平均と標準偏差

3 結果

実験は未実施である。